20．B

折半查找法在查找不成功时和给定值进行关键字的比较次数最多为树的高度，即$\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$或$\lceil \log_2(n+1) \rceil$。在本题中，$n=16$，所以比较次数最多为5。

注　意

在折半查找判定树中的方形结点是虚构的，它不计入比较的次数。